



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Hans Jovan - 5024241005

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan jaringan komputer membuat kebutuhan akan koneksi internet yang cepat, fleksibel, dan mudah diakses semakin meningkat. Salah satu teknologi yang banyak digunakan saat ini adalah jaringan wireless atau jaringan nirkabel. Jaringan wireless memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa menggunakan kabel fisik, melainkan memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisi data. Teknologi ini banyak digunakan di rumah, sekolah, kampus, kantor, hingga tempat umum karena lebih praktis dan mendukung mobilitas pengguna.

Penggunaan jaringan wireless memberikan banyak keuntungan seperti kemudahan instalasi, efisiensi biaya pemasangan kabel, dan kemudahan dalam memperluas jangkauan jaringan. Selain itu, teknologi wireless juga mendukung komunikasi antar gedung atau area yang sulit dijangkau kabel. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar jaringan wireless, perangkat-perangkat pendukung, serta konfigurasi jaringan wireless menjadi hal yang penting dalam pembelajaran jaringan komputer.

Pada modul ini dipelajari berbagai konsep dasar jaringan wireless seperti access point, wireless router, wireless bridge, serta konfigurasi point-to-point dan point-to-multipoint menggunakan perangkat MikroTik. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami cara kerja jaringan wireless dan dapat melakukan konfigurasi serta pengujian koneksi jaringan secara langsung.

1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless merupakan jaringan komunikasi data yang tidak menggunakan media kabel sebagai penghubung antar perangkat. Sebagai gantinya, jaringan ini menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio untuk mengirim dan menerima data. Teknologi wireless memberikan fleksibilitas tinggi karena perangkat dapat terhubung ke jaringan tanpa harus menggunakan koneksi fisik.

Salah satu teknologi wireless yang paling umum digunakan adalah Wi-Fi. Wi-Fi merupakan teknologi jaringan WLAN (Wireless Local Area Network) yang memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet terhubung ke jaringan lokal maupun internet secara nirkabel. Wi-Fi bekerja menggunakan access point atau wireless router yang memancarkan sinyal radio agar dapat diterima oleh perangkat client.

Dalam jaringan wireless terdapat beberapa perangkat penting. Router berfungsi menghubungkan jaringan lokal dengan internet serta mengatur lalu lintas data antar jaringan. Access point berfungsi memancarkan sinyal wireless agar perangkat dapat terhubung ke jaringan. Selain itu terdapat wireless bridge yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan berbeda secara wireless dalam jarak tertentu, biasanya digunakan untuk koneksi antar gedung.

Jaringan wireless memiliki beberapa kelebihan dibanding jaringan wired, seperti instalasi yang lebih mudah, fleksibilitas tinggi, dan mendukung mobilitas pengguna. Namun jaringan wireless juga memiliki kekurangan seperti kestabilan sinyal yang dipengaruhi jarak dan gangguan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan konfigurasi dan pengamanan jaringan yang baik agar komunikasi data tetap stabil dan aman.

Pada implementasinya, jaringan wireless dapat menggunakan metode point-to-point maupun point-to-multipoint. Point-to-point digunakan untuk menghubungkan dua titik jaringan secara langsung, se-

dangkan point-to-multipoint digunakan untuk menghubungkan satu access point ke beberapa client sekaligus. Kedua metode ini banyak digunakan dalam pembangunan jaringan skala kecil maupun besar.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

Jawab:

Jaringan wired lebih baik dalam hal kestabilan, kecepatan, dan keamanan karena menggunakan kabel fisik sehingga minim gangguan sinyal. Sedangkan jaringan wireless lebih unggul dalam fleksibilitas dan kemudahan pemasangan karena tidak memerlukan kabel. Pemilihan jaringan tergantung kebutuhan pengguna.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

Jawab:

Router berfungsi menghubungkan beberapa jaringan dan mengatur lalu lintas data. Access point berfungsi memancarkan jaringan wireless agar perangkat dapat terhubung ke jaringan. Modem berfungsi mengubah sinyal dari ISP menjadi jaringan internet yang dapat digunakan perangkat lain.

3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Jawab:

Perangkat yang dipilih adalah wireless bridge point-to-point karena mampu menghubungkan dua jaringan antar gedung secara wireless dengan koneksi yang stabil dan jangkauan yang jauh tanpa perlu menggunakan kabel fisik.